Результаты методических работ по изучению характеристик стенда проведения нейтронной активации

Н.А. Троцай[1], А.А. Борисенкова[1,3], А.Д. Бородина[1], М.Е. Взнуздаев[1], В.Г. Зиновьев[1], Лю Дэжуй[1,2], И.А. Митропольский[1], Д.Н. Орлова[1], Д.А. Румянцева[1], В.П. Седов[1]

[1] НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ; [2] Санкт-Петербургский государственный университет; [3] Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

Введение

Нейтронно-активационный анализ — один из наиболее чувствительных методов определения элементного состава вещества. В основе метода лежит принцип регистрации гамма-квантов от радионуклидов, образующихся при захвате нейтронов. Метод имеет ряд достоинств: широкий диапазон регистрируемых элементов, низкие пределы их обнаружения, отсутствие влияния химического состояния элемента, малые навески образца.

В НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ в рамках подготовки программы фундаментальных и прикладных исследований на реакторе ПИК проводятся методические работы по нейтронно-активационному анализу; для их осуществления создана установка СТЕНА (СТЕнд Нейтронной Активации). Установка дает возможность проведения мгновенного и задержанного инструментального нейтронно-активационного анализа (НАА).

Экспериментальный стенд

Источник нейтронов ИБН-8-5 [1] с активностью $2{,}4 \cdot 10^{11}$ Бк (на момент изготовления) обеспечивает полный нейтронный поток $0{,}95(20) \cdot 10^{7}$ с$^{-1}$. Спектр нейтронов от источника ИБН-8-5 простирается до энергии 10 МэВ при средней энергии $\approx 4{,}5$ МэВ. Спектрометрический тракт состоит из коаксиального детектора на основе HPGe, предусилителя и анализатора. Конструкция радиационной защиты установки разработана с учётом модельных спектров излучения Pu–Be-источника (рис. 2 и рис. 3) [2]. Срок службы источника, представляющего собой цилиндр диаметром 18 мм и высотой 22 мм, ограничен коррозионной стойкостью его корпуса и составляет 10 лет.

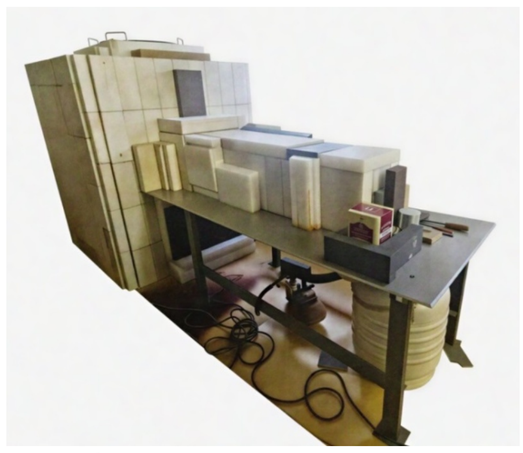


Рис. 1: Общий вид установки нейтронного облучения СТЕНА

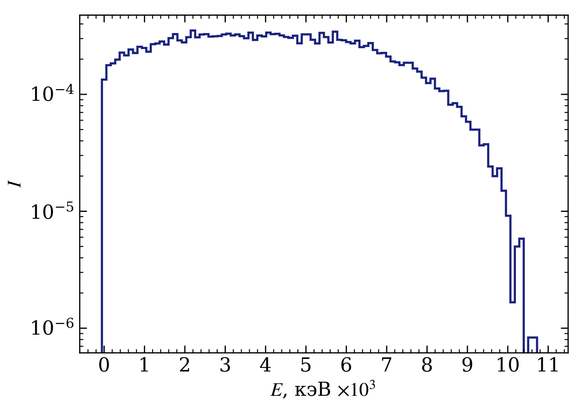


Рис. 2: Расчетный спектр нейтронного излучения Pu–Be-источника

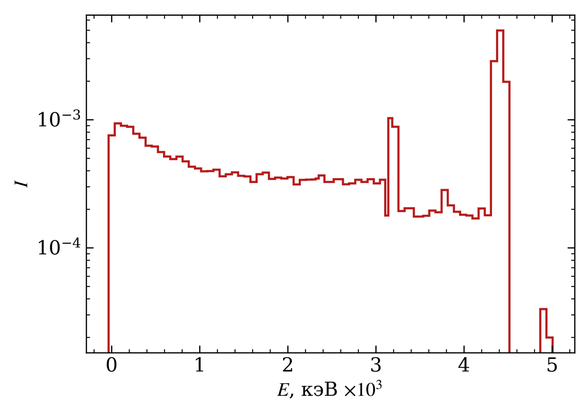


Рис. 3: Расчетный спектр гамма-излучения Pu–Be-источника

Калибровка эффективности

Для построения калибровочных зависимостей эффективности регистрации гамма-излучения использовались точечный и плоский источники на основе смеси изотопов ^{133}Ba и ^{201}Bi равной активностью. Зависимости апроксимировались функцией вида:

$$\varepsilon(E) = \varepsilon_0 \, E^{-\alpha} \left[1 + e^{-(E - E_{\text{th}})/\Delta E}\right]^{-1}, \quad (1)$$

где ε_0 — параметр нормировки;
α — эффективный показатель спада;
E_{th} — порог регистрации, кэВ;
ΔE — ширина порога регистрации, кэВ.

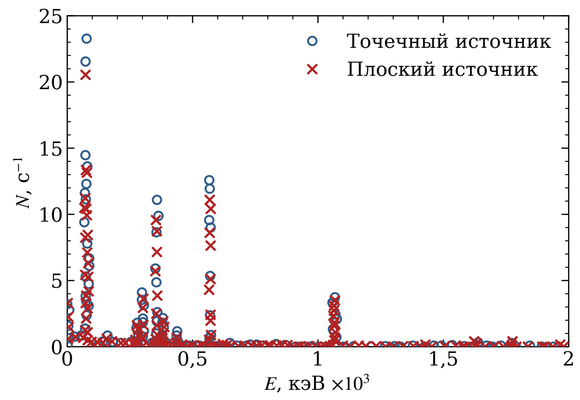


Рис. 4: Спектры гамма-излучения точечного (синие точки) и плоского (красные крестики) стандартных источников

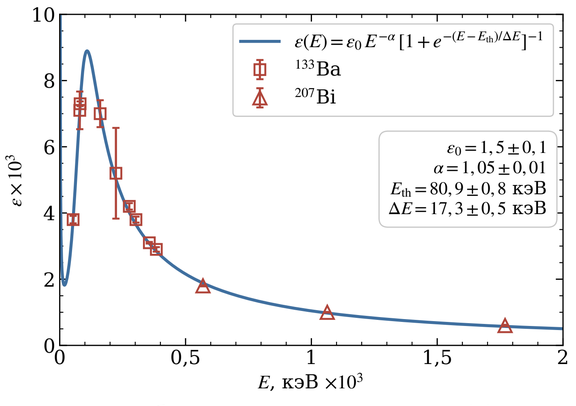


Рис. 5: Калибровочная зависимость эффективности регистрации гамма-излучения для точечного источника

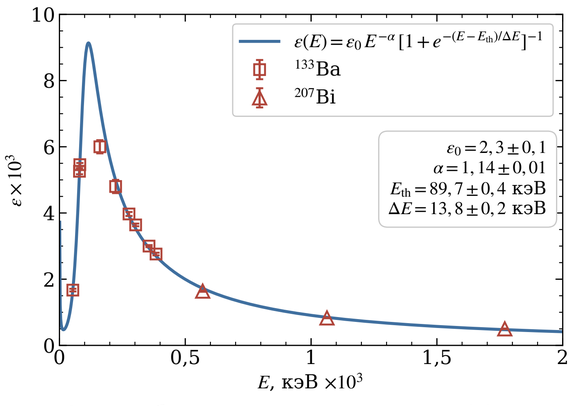


Рис. 6: Калибровочная зависимость эффективности регистрации гамма-излучения для плоского источника

Активация брома

Первый опыт по нейтронной активации проведён с образцом бромида калия, размещённым внутри водяной полости. Естественная смесь изотопов брома. В результате активации образуются четыре долгоживущих состояния брома. Гамма-спектры активированного образца измерялись офлайн четыре раза сеансами разной длительности. По измеренным данным построена распадная зависимость и вычислено значение периода полураспада ^{82}Br $T_{1/2} = 1{,}45(3)$ сут, согласующееся с табличным $1{,}4701(3)$ сут [3] в пределах погрешности.

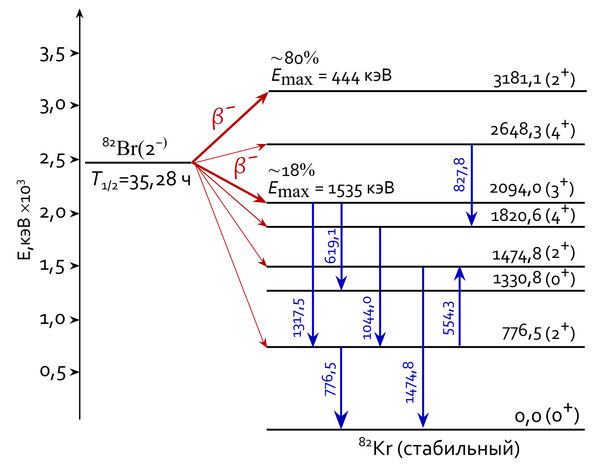


Рис. 7: Сокращенная схема распада ^{82}Br

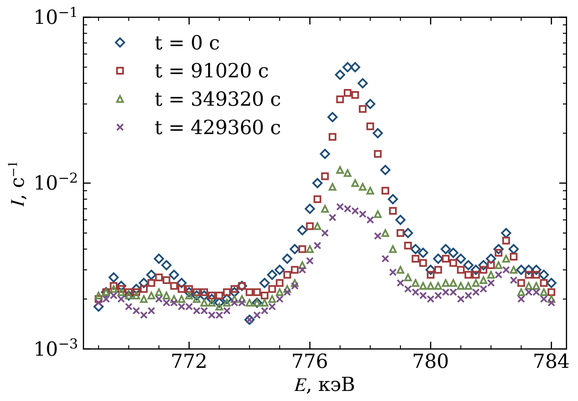


Рис. 8: Задержанные на время распада t спектры гамма-излучения в распаде ^{82}Br

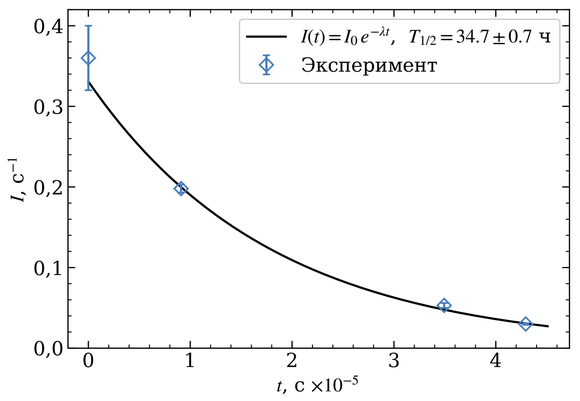


Рис. 9: Кривая распада ^{82}Br

Активация золота

Аналогичным методом проведена активация золота; в качестве образца использована навеска единственного природного изотопа 197Au массой $28{,}5$ мг, воздействие производилось тепловыми и эпитепловыми нейтронами. В первом опыте образец облучался в течение 122 ч, после чего по гамма-линии $411{,}8$ кэВ измерялся период полураспада 198Au. Во втором опыте для выделения эпитепловой компоненты использовался кадмиевый фильтр, поглощающий тепловые нейтроны. По измеренным активностям для исследованного образца определены плотности потоков эпитепловых нейтронов.

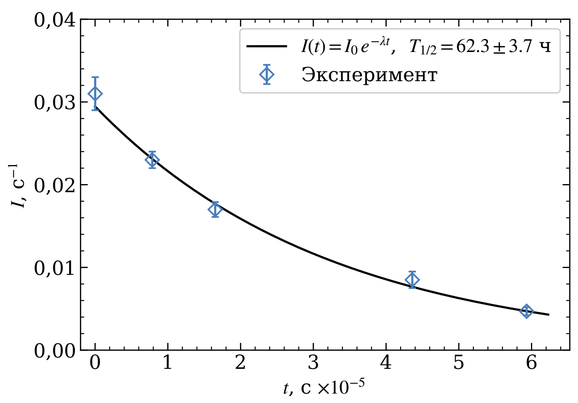


Рис. 10: Кривая распада ^{198}Au

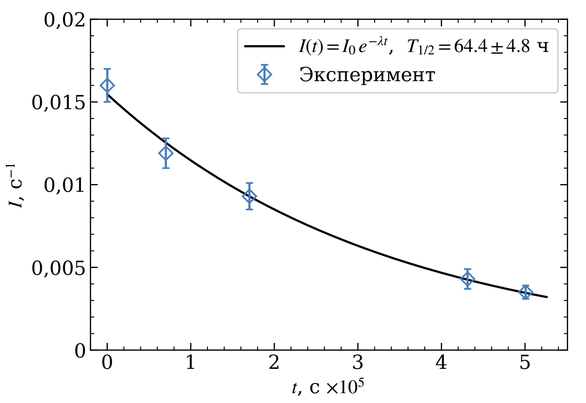


Рис. 11: Кривая распада ^{198}Au

Перспективы: анализ эндофуллеренов

Здесь будет краткое описание задачи по анализу эндофуллеренов: методика облучения образцов, регистрация гамма-спектров, обработка данных. Текст-заглушка для оценки вёрстки (примерно 5–7 строк), чтобы блок занял нужную высоту и не «схлопнулся» при компиляции без рисунка.

[Место для рисунка]
(заменить на \includegraphics)

Рис. 12: Подпись к рисунку (заглушка)

Троцай Н.А.
nikitatrotsay@gmail.com

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. *ПО «Маяк»*. — 2020. — https://rad.po-mayak.ru/produktsiya/neitron/.
2. *Ершов К. В.* : Препринт ПИЯФ. — Гатчина, 2018. — № 3032.
3. *IAEA Nuclear Data Services*. — 2024. — https://nds.iaea.org/relnsd/vcharthtml/VChartHTML.html.